

[木材学会誌 Vol. 61, No. 3, p. 178-185 (2015)]

木質材料の耐久性能評価手法の確立 進展と今後の課題*¹

小島陽一*², 足立幸司*³

Establishment of Evaluation Method for Durability of Wood-based Materials Breakthroughs and future development*¹

Yoichi KOJIMA*² and Koji ADACHI*³

Durability performance is one of the most important properties of wood-based panels used for housing construction. Estimating how long panels maintain the required performance under actual environmental conditions has been a goal of studies on the durability of wood-based materials. Although many researchers have conducted outdoor exposure tests, indoor exposure tests, and accelerated aging tests to investigate the durability of wood-based panels, there is no established method to evaluate the durability of wood-based panels under present conditions. This review article cites many references of research on the durability of wood-based panels, and introduces a summary of the durability prediction project since 2004. Then, future prospects and subjects for research on durability of wood-based panels are discussed.

Keywords: wood-based panel, durability, accelerated aging treatment, outdoor exposure, weathering intensity.

木質パネルを構造用に使用する際、耐久性が重要となる。木質パネルの耐久性能評価に関しては、屋外暴露試験、屋内暴露試験、促進劣化試験等が古くから多くの研究者らによって実施されてきた。しかしながら、これらを統一的に解釈する評価手法は確立されていないのが現状であろう。木質パネルの原料は、小径間伐材や建築解体材等のリサイクル資源へ、またパネルに使用される接着剤においても室内空気汚染問題を考慮し、低または非ホルムアルデヒド系接着剤へシフトしており、多様に変化する原材料や社会制度に対応可能な、木質パネルの耐久性能評価法の整備が求められている。本総説では、木質パネルの耐久性能評価に関する既往の研究を概説するとともに、筆者らが取り組んでいる耐久性能評価プロジェクトの概要ならびに成果を紹介する。最後に木質材料全般における耐久性能評価に関する将来展望および課題について述べる。

*¹ Received September 16, 2014; accepted November 6, 2014.

*¹ 静岡大学農学部 Faculty of Agriculture, Shizuoka University, Shizuoka 422-8529, Japan

*² 秋田県立大学木材高度加工研究所 Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University, Noshiro 016-0876, Japan

Corresponding author: Y. Kojima (aykojim@ipc.shizuoka.ac.jp)

1. はじめに

木質材料は、建築物の床や壁として主に利用される面材料と、建築物の柱や梁に利用される軸材料に大別され、前者のうち、配向性ストランドボード (oriented strand board: OSB)、パーティクルボード (PB)、中密度繊維板 (medium density fiberboard: MDF) は一般的にマット成形ボードと呼ばれ、合板と合わせて木質パネルと称されることが多

い。合板は木質パネルを代表する優れた性能を持ち、古くからその接着耐久性に関しての研究が多く行われている¹⁻⁷⁾。一方、マット成形ボード類に対しても、時代とともに合板代替性能が要求されるようになり、合板と対比される性能として、住宅構造部材としての強度や寸法安定性の向上、長期耐久性の確保、低価格化等が研究開発の対象となり、近年は、構造成用用途を前提としたとき最も懸念される長期耐久性について検討が重ねられている。木質パネルの原料は森林資源の枯渇や品質低下を背景として、大径木から小径木へ、優良材から未利用低質材へ、さらに建築解体材や廃材へとシフトし、接着剤も室内空気汚染への対応として、ユリア・メラミン樹脂やフェノール樹脂系の低ホルムアルデヒド化やイソシアネート系等への非ホルムアルデヒド化しており、原料木材や接着剤の変化に由来する接着性能の信頼性への不安がボード類の需要拡大を阻む一因となっている⁸⁾。しかしながら、長期耐久性の判定は難しく、これまでは、種々のボード原料や製造条件に対応して、JIS、EN、ASTM等に規定される促進劣化処理試験と数年にも渡る長期屋外暴露試験結果などを総合して接着耐久性が評価されてきた⁹⁻¹⁴⁾。耐久性評価の最終的な目標は、実際の使用環境において要求性能がどの程度の期間保持されるかを予測すること、すなわち耐用年数を推定することである。屋外暴露試験には、①長期間を要するため継続が困難であると同時に試験材料が時代遅れになる可能性を含む、②地域性(気候)がデータに大きく反映される、③再現性が乏しい、④実使用環境(屋内環境)の劣化メカニズムとの相違、⑤促進劣化試験との対応の妥当性、など種々の問題点が指摘されており¹⁵⁾、今後も多様に変化する原材料や社会制度に迅速に対応可能な評価手法の整備が期待される。本報では木質パネルの耐久性評価に関して、①既往の取り組みのまとめ、②筆者らがここ10年程で取り組んできた「第2次木質パネル耐久性プロジェクト」の概要とその成果、③今後取り組むべき課題や研究の方向性、について概説する。

2. 耐久性評価の取り組み

(過去～第1次木質パネル耐久性プロジェクト)

一般に、木材接着製品の耐久性を評価する場合、長期間の使用実績があれば、最も説得力のあるデータとなる。しかし、新たな接着剤や製法による製品は、短期の評価方法で判断せざるを得ない。そこで、木材接着の主な劣化因子である水熱ストレスを組み合わせた促進劣化試験の結果を、数十年の使用実績

のある接着剤と比較し、新たな接着剤の耐久性を短時間に判定する方法が採られている¹⁶⁾。しかし、煮沸や乾燥繰り返し等、実際の使用環境とは隔たりの大きい促進劣化試験では、劣化メカニズムの同一性が明確に説明されておらず、「劣化外力に対する反応を観察する期間の短縮化を目的とした加速試験」≡「寿命予測試験」として、素直に導入することには懸念が多い¹⁷⁾。そのため、北米や欧州の規格に定められた促進劣化試験は、その結果と当該国の自然環境ベースの促進劣化試験として位置づけた屋外暴露試験結果を比較することで、その処理条件の妥当性が裏付けられてきた。古くは、米国林産試験場において、1958年に実施されたベイマツのフレックボードを使用した屋外暴露試験では、8年間の屋外暴露での劣化に相当する促進劣化条件として、ASTM6 サイクル試験および70℃-20% RHと27℃-90% RHのサイクル試験を挙げている⁹⁾。さらに、フェノール樹脂接着剤で製造した各種木質パネル類の屋外暴露試験では、最長12年間の屋外暴露結果とASTM6 サイクル試験および10分間煮沸-3.75時間107℃乾燥試験の間に相関性があることが報告されている^{12, 13)}。他にも、市販のアスペンウェハーボードを対象としたカナダのプレーリーや沿海部を含む3地点の屋外暴露試験では、5年間の屋外暴露後の曲げ性能に相当する促進劣化条件として、ASTM6 サイクル試験と2時間連続煮沸試験を挙げている¹¹⁾。一方で、メラミン樹脂系接着剤で作製し、オーバーレイ加工等の二次加工した木質パネルの屋外暴露試験では、米国4地点での屋外暴露試験結果と促進劣化結果には十分な相関が認められなかったと報告している¹⁰⁾。このようにマット成形ボード類に関しては、暴露試験地が北米中心であり、国内の検討事例はほとんど見当たらなかった。そこで1991年に日本木材学会木質パネル研究会の前身である「木質ボード懇話会」では「第1次木質パネル耐久性評価プロジェクト」が開始された。合板以外の木質パネルに関する屋外暴露試験データが乏しいことを背景に、当時の各種市販パネル(合板・OSB・PB・MDF・木片セメント板など)を対象として、10年間の屋外暴露試験(盛岡・静岡・鹿児島)を実施し、かつ、各種促進劣化試験および信頼性解析のための屋外暴露試験を組織的に行ったものであり、日本繊維板工業会ならびに日本木材加工技術協会木質ボード部会の協力を得て実施された⁸⁾。プロジェクトは2002年までの12年間で一応の終了とし、耐久性評価手法を検討する上で多くの知見を得た。また屋外暴露試験方法の具体的な改善策等も整理された。

3. 第2次木質パネル耐久性プロジェクト

長期にわたる第1次耐久性プロジェクト期間において、合板原料のラワンから針葉樹へのシフト、マット成形パネル原料の製材廃材から解体材等リサイクル資源へのシフト、低/非ホルムアルデヒド接着剤の主流化に代表される原料事情の変化や欧州産OSBや構造用MDFの市場化など、木質パネルを取り巻く状況が大きく変化したことから、「第2次木質パネル耐久性評価プロジェクト」が2004年から実施された。本プロジェクトにおいては、Table 1に示す各種木質パネルを対象として、全国8地域での屋外暴露試験、実験住宅等を用いた屋内暴露試験、さらに各国の試験規格に準拠した促進劣化試験、という一連の木質パネル耐久性評価試験を実施し、実験のほとんどは2011年までに終了しており、現在は蓄積された膨大なデータの解析と成果発表の準備が進められている。以下に、これまでの実施内容と成果の一部を概説する。

3.1 各種試験の詳細と成果

3.1.1 屋外暴露試験

屋外暴露試験はFig. 1に示す全国8地域で実施した。また8地域の気象条件（過去30年における平均値）をTable 2に示す。設定した8地域の気象条件は、気温と降水量の観点から、日本の気象条件をほぼ網羅できていると思われる。外壁使用を想定した南面垂直型暴露試験を2004年2月～4月に開始し、暴露5年目までは毎年試験体を採取し、6年目は前年までに暴露試験前の強度を100%とする強度残存率が50%を下回ったパネルを対象に採取した。最終年の7年目（2011年1月～4月）で残りのパネルを全て採取して試験を完了した。採取したパネルを用

いて基礎物性（外観変化、厚さ変化、重量変化、吸水厚さ膨張、曲げ性能、はく離強さ）を測定した。また全国4地域（盛岡、つくば、岡山南、都城）では、南面垂直型暴露試験体の釘接合耐久性（側面抵抗、釘頭貫通力、一面せん断性能）を検討した。結果は、促進劣化試験と対応させる形¹⁸⁻²¹⁾ およびパネル毎に劣化傾向をまとめる形²²⁾ で報告されている。代表例として、Fig. 2に屋外暴露5年間の木質パネル8種類におけるはく離強さ（IB）残存率の変化を示す²⁰⁾。この図より日本全国に分布する地域の違いによって、強度残存率の経年変化に差があることがわかる。代表的な例として、PB（PF）のIB残存率を旭川と都城と比較すると、旭川では暴露5年間で50%以上を保持しているのに対して、都城で



Fig. 1. Map of outdoor exposure test sites in Japan.

Table 1. Specifications of the tested commercial panels and modulus of rupture (MOR) and internal bond strength (IB) of control samples.

Symbols	Panel types	Adhesives	Thickness (mm)	Density (g/cm ³)	Construction	MOR ^a (MPa)	IB ^a (MPa)
PB (PF)	Particleboard	PF	12.2	0.76	Three layer	21.6 ± 3.5	0.66 ± 0.08
PB (MDI)		MDI	12.1	0.80		29.7 ± 2.4	1.97 ± 0.17
MDF (MUF)	MDF	MUF	12.2	0.76	Homogeneous	44.9 ± 3.0	0.57 ± 0.07
MDF (MDI)		MDI	9.1	0.72		33.8 ± 1.4	1.03 ± 0.11
OSB (aspen)	OSB	PF	12.4	0.64	Three layer cross oriented	37.7 ± 8.9	0.38 ± 0.12
OSB (pine)			11.8	0.68		36.0 ± 6.9	0.63 ± 0.20
PW (12)	Plywood		12.0	0.64	Five-ply	49.3 ± 13.4	1.11 ± 0.38
PW (9)			8.8	0.61	Three-ply	71.8 ± 13.1	1.42 ± 0.37

^a Data are given as mean ± standard deviation.

PB, particleboard; PF, phenol-formaldehyde; MDI, methylenediphenyl diisocyanate; MDF, medium-density fiberboard; MUF, melamine-urea-formaldehyde; OSB, oriented strandboard; PW, plywood

Table 2. Weather conditions and climate classifications for the eight sites.

Location	North latitude (deg.)	East longitude (deg.)	Annual average temperature ^a (°C)	Annual precipitation ^a (mm)	Annual daylight hours ^a (h)	Classification
Asahikawa	43	142	6.4	1091	1598	low temp./low prec.
Morioka	39	141	9.8	1265	1691	
Noshiro	40	140	11.1	1746	1444	low temp./median prec.
Tsukuba	36	140	13.2	1308	1963	median temp./low prec.
Okayama (N)	35	133	13.7	1398	2104	
Shizuoka	34	138	16.1	2327	2026	median temp./high prec.
Okayama (S)	34	133	20.3	1160	1538	high temp./low prec.
Miyakonojo	31	131	21.9	2435	1989	high temp./high prec.

^a Data are average values of the past 30 years

deg., degree; temp., temperature; prec., precipitation

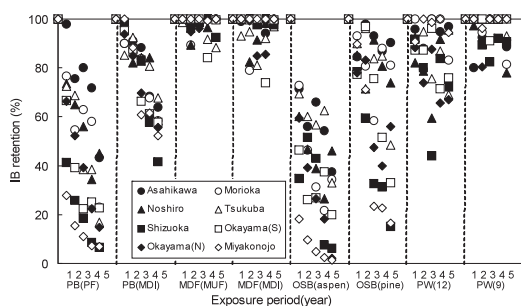


Fig.2. Internal bond strength (IB) retention for 5-year outdoor exposure tests at eight sites.

Note; PB, PF, MDI, MDF, MUF, OSW, PW: See Table 1

は暴露1年間で50%以下となっている。また、静岡や岡山南、都城で暴露初～中期に目立った生物劣化が確認され、他地域と比較して重量減少率が大幅に増加する傾向が見られた。またパネル間の相違として、前述した第1次プロジェクト⁸⁾においても見られた傾向であるが、合板やMDFと比較して、PBやOSBでは強度残存率の低下が早いという結果を得た。今回、特にOSBにおいて強度残存率の低下が顕著であったが、これはボード表面の凹凸に雨水が滞留しやすく、生物劣化や水熱劣化の促進に有意な環境を生み出しやすいことが主要因であると考えられる。

3.1.2 屋内暴露試験

木質パネルの実使用環境である住宅等の屋内での温湿度変化を想定し、(水分レベルⅠ)標準湿度(20℃・60%RH)下で暴露、(水分レベルⅡ)つくば市内のモデル住宅の床下に暴露、(水分レベルⅢ)岩手県林業技術センター内の実験住宅の野地板・軒天・床下地・外壁下地として暴露、(水分レベルⅣ)恒

温恒湿槽を用いて低中湿度(20℃・40%RH)3ヶ月間と高湿度(20℃・90%RH)3ヶ月の繰り返し暴露、(水分レベルⅤ)恒温恒湿槽を用いて高湿度(20℃・90%RH)に暴露、の5種類の水分レベルを設定して屋外暴露試験の実施期間に併せて屋内暴露試験を行い、基礎物性変化を追った。結果の概要は以下のとおりである。暴露期間終了時について同一パネルで強度残存率を比較すると、水分レベルが上がる(水熱ストレスが増加する)ほど、強度残存率がより低下する傾向となった。しかし、屋外暴露と比較して、強度残存率の低下が大幅に遅く、試験期間中に50%以下に達したものは水分レベルⅢおよびⅤのOSB(aspen)のみであった。屋外暴露試験と比較して、同じ量の厚さ変化率でも曲げ強度の低下が少ない傾向が認められた。これは、屋内暴露ではパネル表面が雨水や日光による直接的な風化が生じず、最外層の性状が大きく左右する曲げ性能への影響が屋外暴露よりも少ないことが考えられる。

3.1.3 促進劣化試験

JIS-B, APA D-1, V313, ASTM6 サイクル, VPSD の5種類の促進劣化試験を実施した。詳細は以下のとおりである。① JIS-B 処理(沸騰水2時間→常温水1時間→乾燥60℃21時間), ② APA D-処理(温水66℃8時間→乾燥82℃14.5時間→室温1.5時間), ③ V313処理(常温水72時間→凍結-12℃24時間→乾燥70℃72時間→調湿4時間, を3サイクル), ④ ASTM6 サイクル処理(温水49℃1時間→蒸気93℃3時間→凍結-12℃20時間→乾燥99℃3時間→蒸気93℃3時間→乾燥99℃18時間, を6サイクル), ⑤ VPSD 法(減圧吸水0.5時間→加圧吸水1時間→乾燥60℃22時間)。それぞれ規格に定められたサイクル数に加え、1～10回のサイクル数を行った。結果の概要は以下のとおりである。各種促進劣化試

験および繰り返し回数の関係性や屋外暴露試験との関連性については、静岡市での屋外暴露試験結果と対応させる形で、厚さ膨張率¹⁹⁾、はく離強さ²⁰⁾、および曲げ性能^{18, 21)}に関して詳細に検討を行った。結果の一例として、5種類の促進劣化試験におけるIB残存率をFig. 3に示す。この図より、同一サイクル数で比較すると促進劣化試験間でパネルの劣化度合いが大きく異なること、パネルの種類によって同一促進劣化試験であっても劣化傾向に大きな差が生じることが分かる。またパネルの劣化は初期の急激な低下段階と所定の残存率到達後の緩やかな低下段階に大別され、水熱劣化が顕著なパネル類では1サイクル目を終えた段階で後者の段階に到達してしまい実用性の高い前者の段階の検討が困難である。このような場合は、耐久性の「ある」「なし」を判断することは可能であるが、どれくらい保つのかといった定量的な判断は難しくなる。またFig. 4にPB (PF) における促進劣化処理と静岡での屋外暴露5年間のIB残存率を示す。図中のJIS-B, APA, V313, ASTM-6のデータは各規格に準拠した繰り返し回数後の結果であり、それぞれ1回, 1回, 3回, 6回の処理を行った時のIB残存率である。VPSDに関しては、明確な規格が無いため、1回, 3回, 5回, 10回の処理を行った時の結果を記載した。この図より屋外暴露の劣化と促進劣化の劣化を比較すること(Aという促進劣化試験をB回繰り返した時の劣化が静岡での屋外暴露C年の劣化に相当すること)ができ、外構用木質パネルでのデータ蓄積により、使用期間に応じた耐久性予測が促進劣化試験で実施可能であることを示している。

3.2 劣化外力指数の導入

前述したとおり、屋外暴露試験による木質パネル類の劣化は暴露地の気象条件に大きく依存する。ISO等で試験方法の国際標準化が進む昨今、特定地

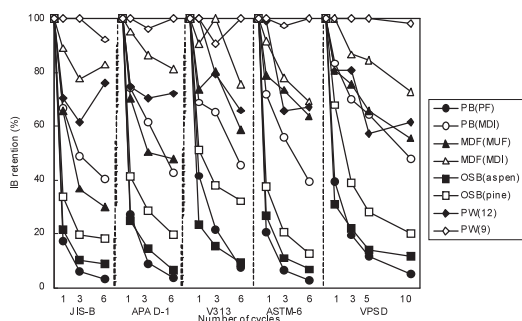


Fig. 3. Internal bond strength (IB) retention in five kinds of accelerated aging tests.

Note; PB, PF, MDI, MDI, MUF, OSB, PW: See Table 1

域における屋外暴露試験と特定の促進劣化試験結果のマッチングが認められたとしても、気候が極端に異なる諸外国への妥当性を問われ続けることが懸念される。本プロジェクトではこの問題の解決に向けて、地域差の定量的検討を可能とするために同一ロットのパネルを多地域で暴露し、個々の暴露試験地を気温や降水量等の気象条件で数値化することで、他地域でも劣化の推定が可能となる指標として、劣化外力指標 Weathering Intensity (WI) を提案した²³⁻²⁶⁾。具体的には、Fig. 5(a)に示すように、一般に暴露期間の対数と強度残存率の間には直線関係が認められるが、その勾配は気象条件(地域)に左右される。したがってFig. 5(b)に示すように、暴露期間中の気象条件を劣化外力指標として数値化すれば、地域差の影響を補正することが可能になると考えられる²³⁾。本プロジェクトでは、WIを気象因子の中でも特に、降水量(Precipitation: P)、平均気温(Temperature: T)、日照時間(Sunshine duration: S)の3つとして、これら単体の積算値および複合外力の積算値として算出し、木質パネルや特性値毎に暴露試験地間の相関が高い組合せを検討した。劣化外力の算出式は以下のとおりである。劣化外力 $\alpha = \Sigma$ (個々の外力または複合外力)

なお、積算値は日、旬(10日)、月単位の気象データを使用して行った。検討の一例としてFig. 6にPB (PF) のMOR残存率およびIB残存率に関し

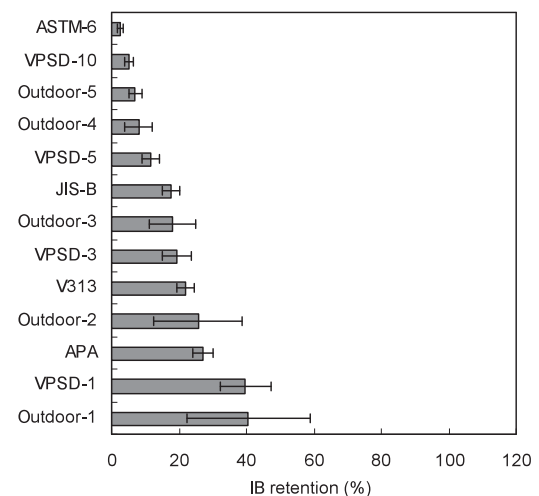


Fig. 4. The spectrum of aging intensity as a result of the various treatments.

Notes; The numbers in the y-axis labels indicate the number of years (outdoor) or number of repeated cycles (others)

IB: internal bond strength

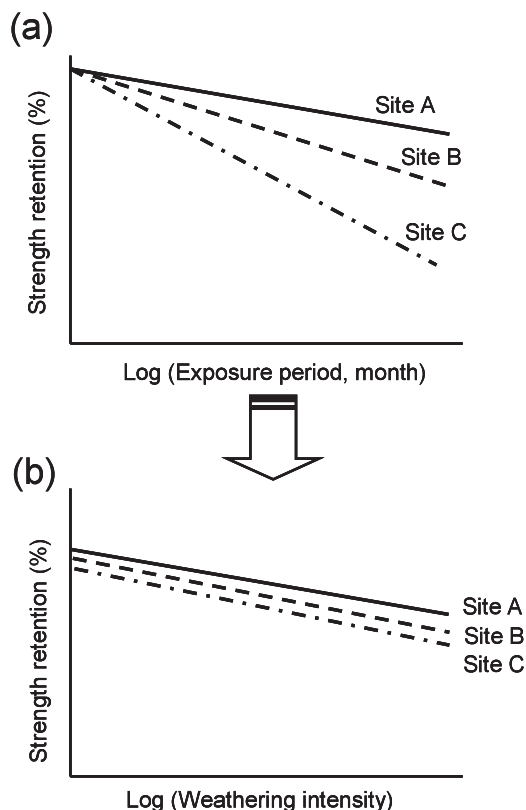


Fig. 5. A schematic of weathering intensity.

て求めた相関係数をレーダー図として示す²⁵⁾。気温と降水量の積の積算値、つまり $\Sigma(P \times T)$ で強度残存率との相関性が最も高くなることが分かった。このように気象因子に基づく劣化外力指標を導入することで地域差を補正することができ、暴露試験地以外での劣化を推定することが可能となった。また、気象データを月単位としても、強度残存率との相関性が極端に悪くなることはないことが確認できたことから、解析の簡便化が図られ、かつ、世界の広範な地域で統計データの得られやすい月単位で運用することが有用であると判断した。

既往の研究において、気象因子と木材の耐久性能を結びつける報告はいくつか存在する。例えば、外構用木材の耐久性の地域差を説明する統一指標として地域劣化外力を表す気候指数の重要性は、長谷川²⁷⁾の総説に詳しい。また木材の耐久性に関する気候指数は、Scheffer²⁸⁾が提案した指数 Climate Index (CI) が最も知られている^{27, 29, 30)}。Scheffer は、気象局から入手可能な月単位の気象データを用いて CI を提案した。その他、直接木材の劣化とは関係は無いが、Brooks が物質の錆、腐朽の発生を気温

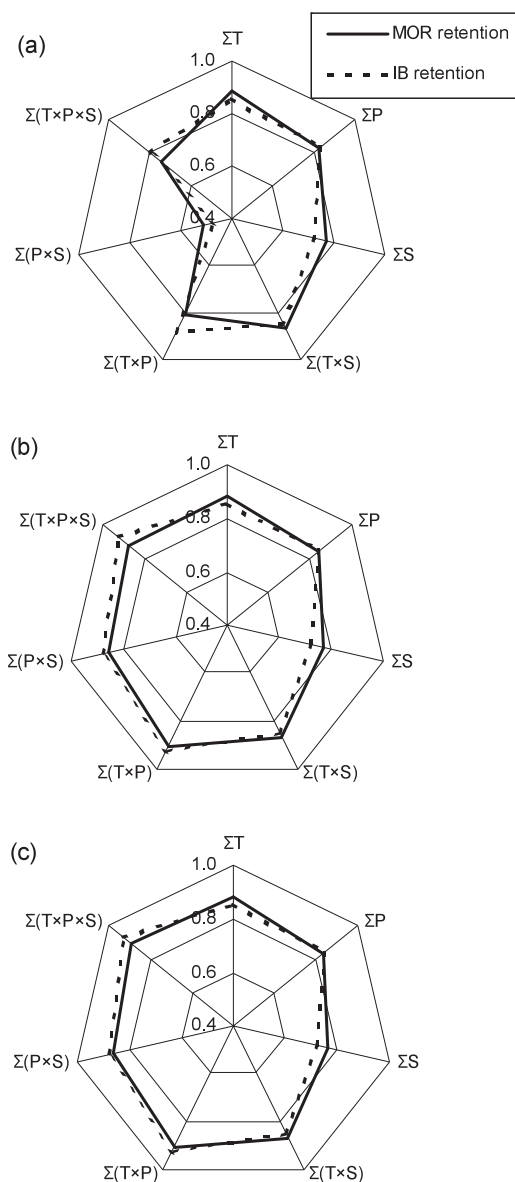


Fig. 6. The relationship between calculated weathering intensity and mechanical properties retention of PB (PF).

Notes: (a) Daily data, (b) 10-day data, (c) monthly data

MOR: modulus of rupture, IB: internal bond strength, PB: particleboard, PF: phenol-formaldehyde

と湿度の関数として求めたものを久保が指数として定義した Deterioration Index (DI) や Lang によって提唱され、後に Martonne によって改良された土壌気候を表現した乾燥指数 Aridity Index (AI) がある²⁷⁾。Sekino らはこれらの3種類の気候指数と

本プロジェクトで提案した劣化外力指数 WI (気温と降水量の積) のうち、どの指数が木質パネル類の劣化指標として妥当であるかを検討した²⁶⁾。結果として、WI は他の 3 つの指数よりも強度残存率との相関性が高くなることを示した。さらに、世界主要都市での劣化外力指数を計算して、各都市での劣化傾向 (強度残存率が半分にいたるまでの年数) を明らかにし、劣化外力指数の実用性を示した。

4. 木質材料全般における耐久性研究の今後と課題

第 2 次耐久性プロジェクトでは、屋外暴露試験における地域差を補正する手法として劣化外力指数を提案することができた。現在、この解析プロセスを援用して、屋内暴露試験および促進劣化試験における劣化外力指数の算出ならびに試験間の同指数の換算方法を検討している。このことは新しい耐久性評価手法として非常に期待できる成果であり、木質パネル類以外の木質材料で建徳材料として広く使用されている集成材や昨今話題となっており普及が見込まれる直交集成板 (CLT)、さらには混練型木材プラスチック複合材料 (WPC) の耐久性予測への貢献も期待される。しかしながら、劣化外力指数は、実際に作られた木質パネル類が、水分、熱およびそれらの複合因子によってどのように劣化するのかを知るためのものであり、例えば、原料形状や接着剤をどのようにすれば、より高耐久性の木質パネルができるのか? というような点を直接明らかにするものではない。前述したように、MDF や OSB といった木質パネルの種類によって劣化外力指標として有効な気象因子が変化することが明らかとなっており、劣化外力指数をより普遍的にするためには、エレメントや木質パネル製造因子等への対応が期待される。また、今後、木質材料の用途拡大を図る上では、ライフサイクルにおける様々な劣化要因 (水熱のみでなく、光、生物、酸・アルカリ、酸素、海塩、振動等) における性質変化を把握し、劣化解析から耐久性評価さらには寿命予測に結び付ける技術の確立が求められる。さらには、これまで屋内使用を主とする木質パネルを屋外暴露する意義が問われてきたが、今一度、研究の価値を見出すことも有用であると考えられる。

5. おわりに

本論文では、木質パネル類の耐久性研究に関して、研究の歴史、現在の取り組み、今後の課題について触れたが、確実な耐久性評価法の提案に向けたスタートラインに立ったところであり、まだまだ課題

も多い。しかしながら、第 2 次木質パネル耐久性プロジェクトを通じて様々なことが明らかになった。特に全国 8 地域で実施した屋外暴露試験では、これまで屋外暴露試験の欠点とされてきた地域差を補正するために気象因子による劣化外力指数という概念の提案は大きな進歩である。これまでは「ある特定の地域で何年間の暴露試験」といったケーススタディに過ぎなかった試験を劣化外力指数で定量化することで試験地以外での適用可能性が見出せたことは大きな成果であろう。また、この劣化外力指数を適用することで劣化初期 (残存率 50~60%) の短期間 (場合によっては 1 年以下) の暴露期間で十分となり、それ以降の劣化を推定可能となることが明らかとなった。最後に、耐久性プロジェクトでは本誌で紹介しきれなかった莫大な量のデータの蓄積があり、今後様々な切り口でこれらを解析していきたいと考えている。

謝 辞

木質パネル第 2 次耐久性プロジェクトは、日本木材学会「江間忠木材・江間忠合板研究助成プロジェクト」(平成 15・16 年度ならびに平成 25・26 年度、研究代表者: 関野 登)、および科学研究費補助金 (基盤研究 (B)、平成 21~23 年度、研究代表者: 鈴木滋彦) の支援を受けており、関係各位に心より感謝の意を表します。また、本プロジェクトは多くの研究機関の協力で成り立っており、全ての関係者の皆様に厚く御礼を申し上げる。

文 献

- 1) Carroll, M. M., Bergin, E. G., Fiehl, A. O.: Accelerated and 5-year exposure tests on exterior type poplar plywood. *Forest Prod. J.* **19**(5), 43-51 (1969).
- 2) Black, J. M., Lutz, J. F., Mraz, E. A.: Performance of softwood plywood during 10 years' exposure to weather. *Forest Prod. J.* **26**(4), 24-27 (1976).
- 3) Gillespie, R. H., River, B. H.: Durability of adhesives in plywood. *Forest Prod. J.* **26**(10), 21-25 (1976).
- 4) 金田 弘: 合板の耐候性(1)暴露による亀裂の発生と材質変化. *木材工業* **32**(9), 387-391 (1977).
- 5) 吉田弥明, 田口 崇: 屋外暴露合板の曲げ強度性能 (第 1 報) 強度低減現象の解析. *木材学会誌* **23**(11), 547-551 (1977).

- 6) 井上明生：接着耐久性の新しい予測法（第1報）促進劣化処理した合板の屋外暴露試験。木材学会誌 38(10), 923-930 (1992).
- 7) Biblis, E.: Effect of weathering on surface quality and structural properties of six species of untreated commercial plywood siding after 6 years of exposure in Alabama. *Forest Prod. J.* 50(5), 47-50 (2000).
- 8) 関野 登：木質ボードの屋内外暴露試験。木材工業 58(7), 298-304 (2003).
- 9) Jokerst, R.: Long term durability of laboratory-made Douglas-fir flakeboard. *USDA Forest Service, Forest Products Laboratory Research Note FPL0199* (1968).
- 10) Geimer, R. L., Heebink, B. G., Hefty, F. V.: Weathering characteristics of particleboard. *USDA Forest Service, Forest Products Laboratory Research Note FPL0212* (1973).
- 11) Alexopoulos, J.: Accelerated aging and outdoor weathering of aspen waferboard. *Forest Prod. J.* 42(2), 15-22 (1992).
- 12) River, B. H.: Outdoor aging of wood-based panels and correlation with laboratory aging: Part 1. *Forest Prod. J.* 44(11/12), 55-65 (1994).
- 13) Okkonen, E. A., River, B. H.: Outdoor aging of wood-based panels and correlation with laboratory aging: Part 2. *Forest Prod. J.* 46(3), 68-74 (1996).
- 14) Sekino, N., Suzuki, S.: Durability of wood-based panels subjected to ten-year outdoor exposure in Japan. Proceedings of the 6th Pacific Rim, Bio-based Composites Symposium, Portland, Oregon, USA, 2002, pp. 323-332.
- 15) 鈴木滋彦：木質ボード類の耐久性能評価法。木材工業 56(1), 7-12 (2001).
- 16) 第3節 接着耐久性 3.1接着層の劣化と接着耐久性。“木質資源材料”，鈴木正治編 海青社，大津，1999, p. 132.
- 17) 柿谷 朋：木造住宅部材における寿命予測のための加速試験とその実際。木材保存 35, 2-8 (2009).
- 18) Norita, H., Kojima, Y., Suzuki, S.: The aging effects of water immersion treatments in wet-bending for standardized testing of wood panels. *J. Wood Sci.* 54(2), 121-127 (2008).
- 19) Kojima, Y., Norita, H., Suzuki, S.: Evaluating the durability of wood-based panels using thickness swelling results from accelerated aging treatments. *Forest Prod. J.* 59(5), 35-41 (2009).
- 20) Kojima, Y., Suzuki, S.: Evaluating the durability of wood-based panels using internal bond strength results from accelerated aging treatments. *J. Wood Sci.* 57(1), 7-13 (2011).
- 21) Kojima, Y., Suzuki, S.: Evaluation of wood-based panel durability using bending properties after accelerated aging treatments. *J. Wood Sci.* 57(2), 126-133 (2011).
- 22) 高麗秀昭：屋外暴露した中質繊維板の耐久性。木材学会誌 58(6), 347-356 (2012).
- 23) 関野 登，佐藤春菜，鹿野厚子：各種市販木質パネルの釘接合性能（第8報）屋外暴露における劣化外力の算出方法。第60回日本木材学会研究発表要旨集，宮崎，2010, p. 45.
- 24) Kojima, Y., Shimoda, T., Suzuki, S.: Evaluation of the weathering intensity of wood-based panels under outdoor exposure. *J. Wood Sci.* 57(5), 408-414 (2011).
- 25) Kojima, Y., Shimoda, T., Suzuki, S.: Modified method for evaluating weathering intensity using outdoor exposure tests on wood-based panels. *J. Wood Sci.* 58(6), 525-531 (2012).
- 26) Sekino, N., Sato, H., Adachi, K.: Evaluation of particleboard deterioration under outdoor exposure using several different types of weathering intensity. *J. Wood Sci.* 60(2), 141-151 (2014).
- 27) 長谷川益夫：木材保存に関わる気候指数。木材保存 22(5)246-253 (1996).
- 28) Scheffer, T. C.: A climate index for estimating potential for decay in wood structure above ground. *Forest Prod. J.* 21(10), 25-31 (1971).
- 29) Cornick, S.: A moisture index to characterize climates for building envelope design. *J. Therm. Envel. Build. Sci.* 27(2), 151-178 (2003).
- 30) Brischke, C., Rapp, A. O.: Dose-response relationships between wood moisture content, wood temperature and fungal decay determined for 23 European field test sites. *Wood Sci. Technol.* 42(6), 507-518 (2008).